

1953 年 试 题

力学、物性学及声学(共 24 分)

- (1) [5 分] 由手中铅直向上抛出一球,抛出 5 秒钟后,球回到手里,如果空气的阻力可以略而不计,那么抛出去时,球的速度是()米/秒,球上升的最高度是()米.
- (2) [4 分] 某物体沿直线运动,它的初速度是 72 公里/小时,经过 200 米的路程而静止,它的平均加速度是()厘米/秒².
- (3) [4 分] 设有两物体,它们的质量各为 M 及 M' ,原来相对静止,因互相作用而起运动,经若干秒后,它们的速度的大小各变为 V 及 V' ,则 M, M', V, V' 各量之间的关系是().
- (4) [4 分] 在空气里称起来是等重的一块铁块和一块铝块, 在水里称时()比()重,在真空中称时()比()重.
- (5) [4 分] 有重 100 克的物体,放在长一米的斜面上,当这个斜面上端的高度渐次增加到 60 厘米时,物体即开始下滑,因此,最大摩擦是()克,摩擦系数是().
- (6) [3 分] 发声体遇有与自己()相同的声波传来时能渐行振动而发声,此种现象谓之().

热学及光学(共 24 分)

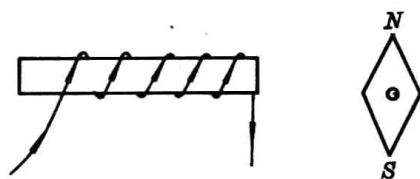
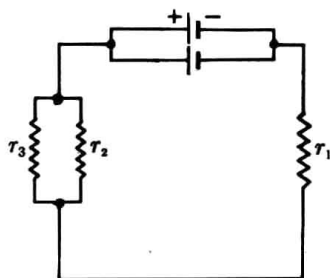
- (7) [4 分] 在标准状况下,有一气泡由水底升至水面时,其体积增大一倍,这水的深度是()米.
- (8) [4 分] 把质量为 1000 克的物体加热到 80°C ,然后投入温度为 20°C 质量为 100 克的水中,混和后温度变为 50°C ,如并无热量散失,则该物体的比热是()卡/克度.
- (9) [4 分] 站立在火炉近旁,觉得很热,热量传到我们身上主要是由于()的方式,其次是由于().
- (10) [4 分] 白色光束由空气通过玻璃的三棱镜后散为七色,按折射率排列这七色是(),此中红色的折射率比绿色(),红色的速度比绿色().
- (11) [4 分] 平常看书,书上的照度是 15 米烛光就可以了,现在有 60 烛光的灯应挂在离

书()米的地方.

- (12) [4 分] 一个物体放在一个凹面镜的前面,它的位置在镜的焦点和曲率中心之间,所成的像一定在()和()之间.

电磁学及近代物理(共占 32 分)

- (13) [4 分] 在匀强磁场里有一个线圈作平行移动,线圈中是否产生感生电流? 答(),因为().
- (14) [4 分] 图示线路里,有二个完全相同的电池,它们的电动势各为 1.5 伏特,内阻各为 1 欧姆,它们并联着,通过电阻 $r_1=1.3$ 欧姆, $r_2=2$ 欧姆, $r_3=3$ 欧姆. 那么,通过的电流是()安培.



- (15) [3 分] 图示电磁铁的右方置一小磁针. 当电流沿箭头所示方向流过时,磁针的 N 极向哪方向偏转. 答().
- (16) [4 分] 某洗衣店用电熨斗 5 个,并联于 100 伏特的电源上,每个电熨斗的电阻是 20 欧姆,那么,电熨斗总共消耗的电功率为()瓦特.
- (17) [3 分] 将一库仑的正电荷自电场内的甲点移至乙点需功 1 焦耳,那么,甲点电位比乙点电位高()伏特.
- (18) [4 分] 三极真空管中,由()极发射(),穿过()极,达到()极而成电流.
- (19) [2 分] 通电于硝酸银中,经 2 秒钟,把负极析出银 0.001118 克,所通过的电量()库仑,其电流是()安培.
- (20) [4 分] 设有一变压器,其原线圈和副线圈的匝数各为 500 及 10,000,通过原线圈里的电流是 10 安培,电压是 2000 伏特,如无电能耗失,副线圈里的电流是()安培,电压是()伏特.
- (21) [4 分] 原子序数由原子核的()决定的,原子量是由原子核内的()和()的质量决定的,元素的化学性质是由原子的()决定的.

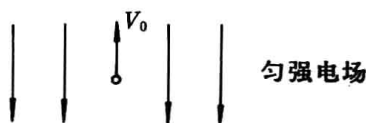
混 和 题(共占 20 分)

(22) 在一场强为 50 个静电单位的匀强电场中, 放置一个质量 2 克的单位正电荷(见图). 如果我们给这电荷一个与电场平行而方向相反的初速度 $V_0 = 75$ 厘米/秒.

甲. [4 分] 问这电荷所受的力若干? 答().

乙. [8 分] 问在 4 秒钟后这电荷距出发点多远? 答().

丙. [8 分] 问在 4 秒钟后这电荷的速度多少? 方向如何? 答方向(), 速度().



1953 年 答 案

力学、物性学及声学(共 24 分)

- (1) [5 分] 由手中铅直向上抛出一球, 抛出 5 秒钟后, 球回到手里, 如果空气的阻力可以略而不计, 那么抛出去时, 球的速度是(24.5)米/秒, 球上升的最高高度是(30.625)米.
- (2) [4 分] 某物体沿直线运动, 它的初速度是 72 公里/小时, 经过 200 米的路程而静止, 它的平均加速度是 (-100) 厘米/秒².
- (3) [4 分] 设有两物体, 它们的质量各为 M 及 M' , 原来相对静止, 因互相作用而起运动, 经若干秒后, 它们的速度的大小各变为 V 及 V' , 则 M, M', V, V' 各量之间的关系是 $(MV = M'V')$.
- (4) [4 分] 在空气里称起来是等重的一块铁块和一块铝块, 在水里称时(铁)比(铝)重, 在真空中称时(铝)比(铁)重.
- (5) [4 分] 有重 100 克的物体, 放在长一米的斜面上, 当这个斜面上端的高度渐次增加到 60 厘米时, 物体即开始下滑, 因此, 最大摩擦是(60)克, 摩擦系数是 $(3/4)$.
- (6) [3 分] 发声体遇有与自己(振数)相同的声波传来时能渐行振动而发声, 此种现象谓之(共鸣).

热学及光学(共 24 分)

- (7) [4 分] 在标准状况下, 有一气泡由水底升至水面时, 其体积增大一倍, 这水的深度

是(10.34)米.

- (8) [4 分] 把质量为 1000 克的物体加热到 80°C , 然后投入温度为 20°C 、质量为 100 克的水中, 混和后温度变为 50°C , 如并无热量散失, 则该物体的比热是(0.1)卡/克度.
- (9) [4 分] 站立在火炉近旁, 觉得很热, 热量传到我们身上主要是由于(辐射)的方式, 其次是由于(对流).
- (10) [4 分] 白色光束由空气通过玻璃的三棱镜后散为七色, 按折射率排列这七色是(红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 靛, 紫), 此中红色的折射率比绿色(小), 红色的速度比绿色(大).
- (11) [4 分] 平常看书, 书上的照度是 15 米烛光就可以了, 现在有 60 烛光的灯应挂在离书(2)米的地方.
- (12) [4 分] 一个物体放在一个凹面镜的前面, 它的位置在镜的焦点和曲率中心之间, 所成的像一定在(曲率中心)和(无穷远)之间.

电磁学及近代物理(共占 32 分)

- (13) [4 分] 在匀强磁场里有一个线圈作平行移动, 线圈中是否产生感生电流? 答(否), 因为(通过线圈的磁力线无变化).
- (14) [4 分] 图示线路里, 有二个完全相同的电池, 它们的电动势各为 1.5 伏特, 内阻各为 1 欧姆, 它们并联着, 通过电阻 $r_1=1.3$ 欧姆, $r_2=2$ 欧姆, $r_3=3$ 欧姆. 那么, 通过的电流是(0.5)安培.
- (15) [3 分] 图示电磁铁的右方置一小磁针. 当电流沿箭头所示方向流过时, 磁针的 N 极向哪方偏转. 答(反时针方向).
- (16) [4 分] 某洗衣店用电熨斗 5 个, 并联于 100 伏特的电源上, 每个电熨斗的电阻是 20 欧姆, 那么电熨斗总共消耗的电功率为(2500)瓦特.
- (17) [3 分] 将一库仑的正电荷自电场内的甲点移至乙点需功 1 焦耳, 那么, 甲点电位比乙点电位高(1)伏特.
- (18) [4 分] 三极真空管中, 由(丝)极发射(电子), 穿过(栅)极, 达到(板)极而成电流.
- (19) [2 分] 通电于硝酸银中, 经 2 秒钟, 把负极析出银 0.001118 克, 所通过的电量(1)库仑, 其电流是(0.5)安培.
- (20) [4 分] 设有一变压器, 其原线圈和副线圈的匝数各为 500 及 10,000, 通过原线圈里的电流是 10 安培, 电压是 2000 伏特, 如无电能耗失, 副线圈里的电流是(0.5)安培, 电压是(40,000)伏特.
- (21) [4 分] 原子序数由原子核的(质子数)决定的, 原子量是由原子核内的(质子)和(中子)的质量决定的, 元素的化学性质是由原子的(外层电子)决定的.

混和题(共占 20 分)

(22) 在一场强为 50 个静电单位的匀强电场中, 放置一个质量是 2 克的单位正电荷 (见图). 如果我们给这电荷一个与电场平行而方向相反的初速度 $V_0 = 75$ 厘米/秒.

甲. [4 分] 问这电荷所受的力若干? 答(50 达因).

乙. [8 分] 问在 4 秒钟后这电荷距出发点多远? 答(100 厘米).

丙. [8 分] 问在 4 秒钟后这电荷运动的速度多少? 方向如何? 答: 方向(电场方向), 速度(25 厘米/秒).